

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ PBL3

W2: Wprowadzenie do sieci IoT

Kinga Konieczna

Jan Czechowski

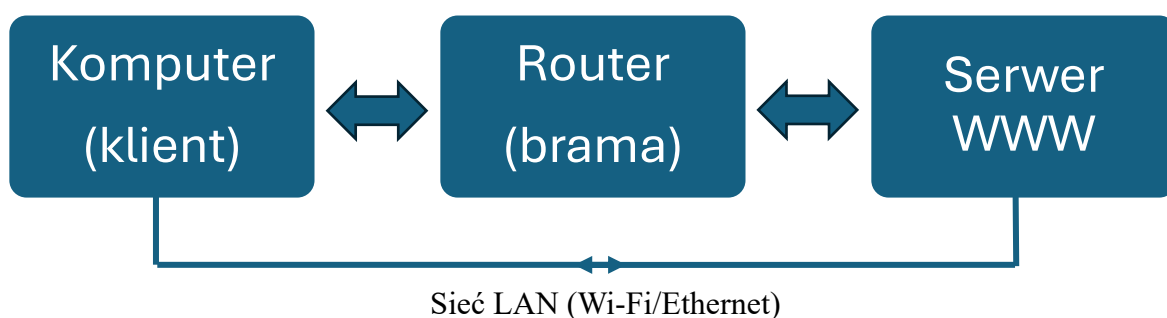
Tymon Zadara

10.10.2025 – 19.10.2025

1. Wstęp

Celem tego sprawozdania jest analiza i porównanie pakietów sieciowych, które są wysyłane podczas ładowania strony internetowej przez nieszyfrowane połączenie HTTP oraz szyfrowane połączenie HTTPS.

Do przeprowadzenia analizy wykorzystano prostą sieć domową, której topologia została przedstawiona na **Rys. 1**. Komputer użytkownika (klient) był podłączony do routera, który zapewniał dostęp do globalnej sieci Internet. Serwer WWW, na którym hostowana była strona, znajdował się w zewnętrznej sieci.



Rys. 1. Topologia sieci domowej.

Używając programu Wireshark, przechwyciliśmy i zbadaliśmy cały proces komunikacji, w tym działanie protokołów ARP, DNS i TCP. Analiza ta w prosty sposób pokazuje, na czym polegają kluczowe różnice w działaniu i bezpieczeństwie obu standardów przesyłania danych w sieci.

2. Zapytanie ARP

W programie Wireshark na **Rys. 2.**, aby znaleźć adres MAC (warstwa 2.) odbiorcy i adres IP (warstwa 3.) naszego urządzenia przefiltrowaliśmy protokoły na ARP i znaleźliśmy te adresy.

4436	16.775007	HuaweiDevice_21:69:...	CloudNetwork_60:ff:...	ARP	42	Who has 192.168.8.109? Tell 192.168.8.1
4437	16.775030	CloudNetwork_60:ff:...	HuaweiDevice_21:69:...	ARP	42	192.168.8.109 is at 2c:98:11:60:ff:9f
8410	37.441679	CloudNetwork_60:ff:...	HuaweiDevice_21:69:...	ARP	42	Who has 192.168.8.1? Tell 192.168.8.109
8411	37.445044	HuaweiDevice_21:69:...	CloudNetwork_60:ff:...	ARP	42	192.168.8.1 is at b0:73:5d:21:69:4c

Rys. 2. Zapytanie ARP.

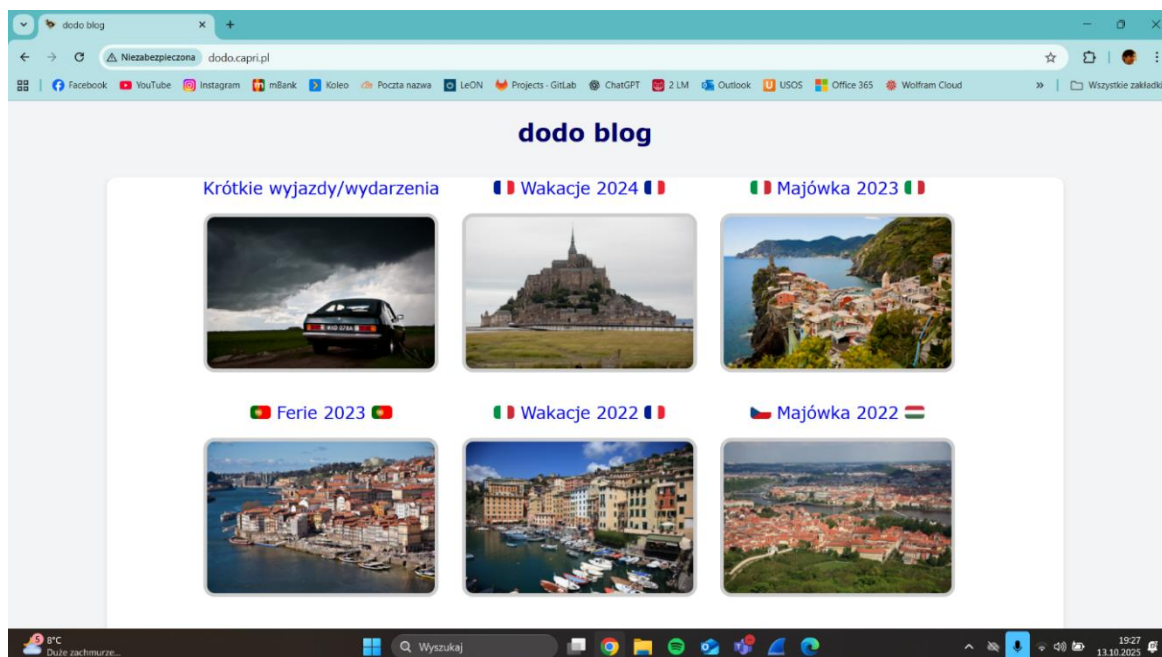
Wyrażenie „Who has 192.168.8.109? Tell 192.168.8.1” oznacza:

„Kto ma adres IP 192.168.8.109 - urządzenie chce znaleźć adres MAC przypisany do tego IP. Odpowiedz urządzeniu o adresie IP 192.168.8.1” – w tym wypadku router wysyła zapytanie ARP do komputera, aby zdobyć jego adres MAC.

Komputer odpowiada „192.168.8.109 is at 2c:98:11:60:ff:9f”, czyli podaje swój adres MAC, a następnie pyta routera o jego adres MAC, a ten mu odpowiada.

3. Użyta strona http

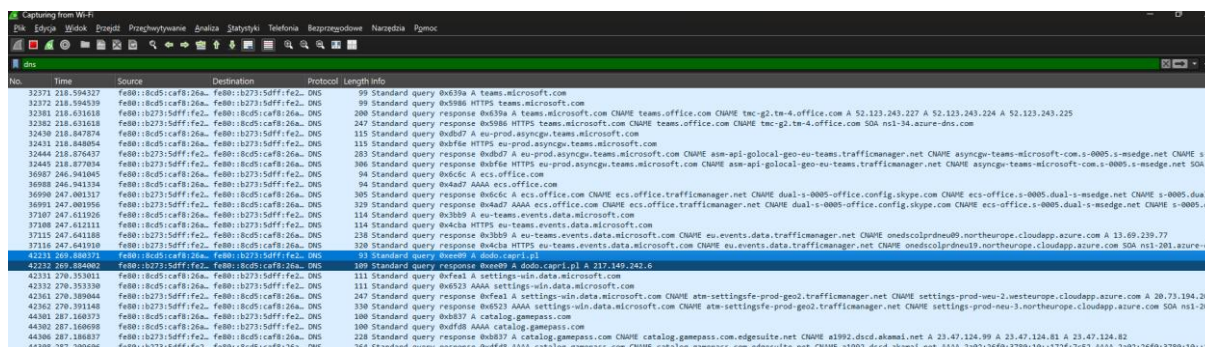
Na Rys. 3. przedstawiliśmy niezabezpieczoną stronę http, którą użyliśmy do testów – dodo.capri.pl.



Rys. 3. Strona <http://dodo.capri.pl>.

4. DNS

Na Rys. 4. przedstawiliśmy filtrowanie po protokole DNS w celu wydobycia adresu IP strony dodo.capri.pl. Źródłem jest router, który przesyła adres IP (217.149.242.6) strony dodo.capri.pl do komputera. Protokół DNS działa w warstwie 7. modelu ISO/OSI.



Rys. 4. Filtrowanie DNS.

5. TCP

W protokole TCP (Transmission Control Protocol), którego wymianę pakietów przedstawiliśmy na Rys. 5. wyróżniamy dwa główne rodzaje pakietów przesyłanych między klientem a serwerem:

- SYN – inicjuje rozpoczęcie połączenia TCP pomiędzy stronami,

- ACK – potwierdza otrzymanie danych z połączenia TCP.
- Protokół TCP działa w 4. warstwie modelu ISO/OSI.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
98664	557.028280	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1157959 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98665	557.029580	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1159367 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98666	557.030205	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1160775 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98675	557.044742	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1162183 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98676	557.044786	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1163591 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98677	557.045407	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1164999 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98678	557.045929	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1166407 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98679	557.055446	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1167815 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98680	557.058575	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1169223 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98681	557.059674	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1170631 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98682	557.060279	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1172039 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98683	557.060971	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1173447 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98684	557.061634	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1174855 Ack=4443 Win=66176 Len=1408
98735	557.098037	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1176263 Ack=4443 Win=66176 Len=1396 SLE=4000 SRE=4442
98757	557.113547	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 61343 [ACK] Seq=1177659 Ack=4443 Win=66176 Len=1396 SLE=4000 SRE=4442
98762	557.116492	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	54	[TCP Retransmission] 80 → 50219 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=66176 Len=0
98763	557.116521	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	54	[TCP ZeroWindow] 50219 → 80 [ACK] Seq=2 Ack=2 Win=0 Len=0
98764	557.117290	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	54	[TCP Retransmission] 80 → 57486 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=66176 Len=0
98766	557.117302	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	54	[TCP ZeroWindow] 57486 → 80 [ACK] Seq=2 Ack=2 Win=0 Len=0
98794	557.128420	150.171.73.11	192.168.8.109	TCP	54	80 → 65240 [RST] Seq=261 Win=0 Len=0
104367	587.056566	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	66	64569 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
104371	587.078804	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	66	80 → 64569 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1408 WS=64 SACK_PERM
104372	587.078808	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	54	64569 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
104381	587.079679	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	66	62945 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
104392	587.121322	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	66	80 → 62945 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1408 WS=64 SACK_PERM
104393	587.121416	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	54	62945 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0

Rys. 5. Filtrowanie TCP – początkowe pakiety.

Połączenie między klientem a serwerem zawsze rozpoczyna się od następującej sekwencji pakietów:

[SYN] → [SYN, ACK] → [ACK]

[SYN] – klient wysyła pakiet oznakowany ‘SYN’ aby rozpocząć połączenie z serwerem

[SYN, ACK] – serwer odpowiada klientowi, że przyjął dane używając pakietu oznaczonego ‘ACK’ oraz wysyła swój pakiet oznakowany ‘SYN’ do klienta, aby rozpocząć połączenie powrotne

[ACK] – klient odpowiada serwerowi pakietem oznaczonym ‘ACK’, że przyjął dane od serwera

Po tej wymianie pakietów oraz ustanowieniu połączenia, wszystkie pakiety będą oznaczone ‘ACK’ informując o tym, że druga strona otrzymała pakiet, co widać na Rys. 6.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
115475	664.463226	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	66	[TCP Dup ACK 115037#1] 59798 → 80 [ACK] Seq=437 Ack=1 Win=65280 Len=0 SLE=14081 SRE=15477
115486	664.495446	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 57158 [ACK] Seq=47873 Ack=437 Win=66176 Len=1408 [TCP PDU reassembled in 115498]
115487	664.501427	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 57158 [ACK] Seq=49281 Ack=437 Win=66176 Len=1408 [TCP PDU reassembled in 115498]
115488	664.501466	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	54	57158 → 80 [ACK] Seq=437 Ack=50689 Win=65280 Len=0
115490	664.510495	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 57158 [ACK] Seq=50689 Ack=437 Win=66176 Len=1408 [TCP PDU reassembled in 115498]
115491	664.512553	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 55295 [ACK] Seq=58937 Ack=1317 Win=66176 Len=1408 [TCP PDU reassembled in 115502]
115492	664.513226	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 55295 [ACK] Seq=60345 Ack=1317 Win=66176 Len=1408 [TCP PDU reassembled in 115502]
115493	664.513246	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	54	55295 → 80 [ACK] Seq=1317 Ack=61753 Win=65280 Len=0
115494	664.515253	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 55295 [ACK] Seq=61753 Ack=1317 Win=66176 Len=1408 [TCP PDU reassembled in 115502]
115495	664.524346	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 55295 [ACK] Seq=63161 Ack=1317 Win=66176 Len=1408 [TCP PDU reassembled in 115502]
115496	664.524368	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	54	55295 → 80 [ACK] Seq=1317 Ack=64569 Win=65280 Len=0
115497	664.524391	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 55295 [ACK] Seq=64569 Ack=1317 Win=66176 Len=1408 [TCP PDU reassembled in 115502]
115498	664.526392	217.149.242.6	192.168.8.109	HTTP	1457	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
115499	664.526418	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	54	57158 → 80 [ACK] Seq=437 Ack=53500 Win=65280 Len=0
115500	664.528186	192.168.8.109	217.149.242.6	HTTP	488	GET /photo/index/capri3.s.jpg HTTP/1.1
115501	664.529085	217.149.242.6	192.168.8.109	TCP	1462	80 → 50408 [ACK] Seq=119455 Ack=870 Win=66176 Len=1408 [TCP PDU reassembled in 115506]
115502	664.529085	217.149.242.6	192.168.8.109	HTTP	655	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
115503	664.529153	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	54	55295 → 80 [ACK] Seq=1317 Ack=66578 Win=65280 Len=0
115504	664.530207	217.149.242.6	192.168.8.109	HTTP	1462	[TCP Previous segment not captured] Continuation
115505	664.530239	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	66	[TCP Dup ACK 115033#1] 56484 → 80 [ACK] Seq=441 Ack=1 Win=65280 Len=0 SLE=14081 SRE=15477
115506	664.532049	217.149.242.6	192.168.8.109	HTTP	380	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
115507	664.532075	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	54	50408 → 80 [ACK] Seq=870 Ack=121189 Win=65280 Len=0
115508	664.541587	217.149.242.6	192.168.8.109	HTTP	1462	Continuation
115509	664.541587	217.149.242.6	192.168.8.109	HTTP	1462	Continuation
115510	664.541623	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	66	[TCP Dup ACK 115040#2] 50273 → 80 [ACK] Seq=437 Ack=1 Win=65280 Len=0 SLE=14081 SRE=16885
115511	664.541648	192.168.8.109	217.149.242.6	TCP	66	[TCP Dup ACK 115037#2] 59798 → 80 [ACK] Seq=437 Ack=1 Win=65280 Len=0 SLE=14081 SRE=16885

Rys. 6. Filtrowanie TCP - przesyłanie pakietów.

[TCP PDU reassembled in 115498] – informacja o tym, że całość wiadomości nie zmieściła się w jednym pakiecie. Reszta wiadomości zostaje przekazana wraz z przesyłaniem kolejnych pakietów z tym samym oznaczeniem.

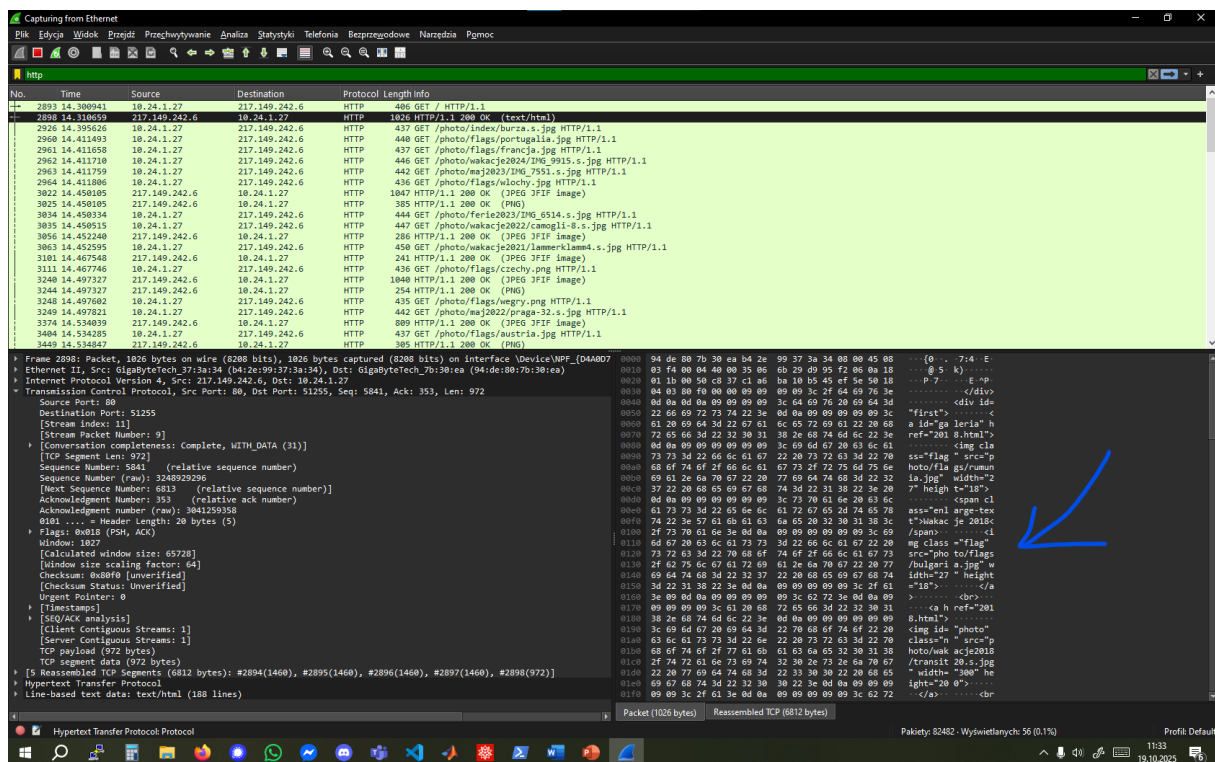
W pakietach protokołu TCP, po ustaleniu połączenia między klientem a serwerem, znajduje się zawartość strony internetowej która została przedstawiona w **Pkt. 3**.

6. HTTP

HTTP, a dokładnie Hypertext Transfer Protocol, to protokół używany do komunikacji między klientem a serwerem w sieci WWW na porcie 80. Po wpisaniu adresu strony internetowej, klient wysyła zapytanie GET, a serwer odpowiada pakietem z nagłówkiem „HTTP/1.1 200 OK”, co widać na **Rys. 7**, a następnie przesyła treść strony jawnym tekstem. Dane mogą być przechwycone po drodze, ponieważ można odczytać całą zawartość żądań i odpowiedzi HTTP, np. treść strony (**Rys. 8**).

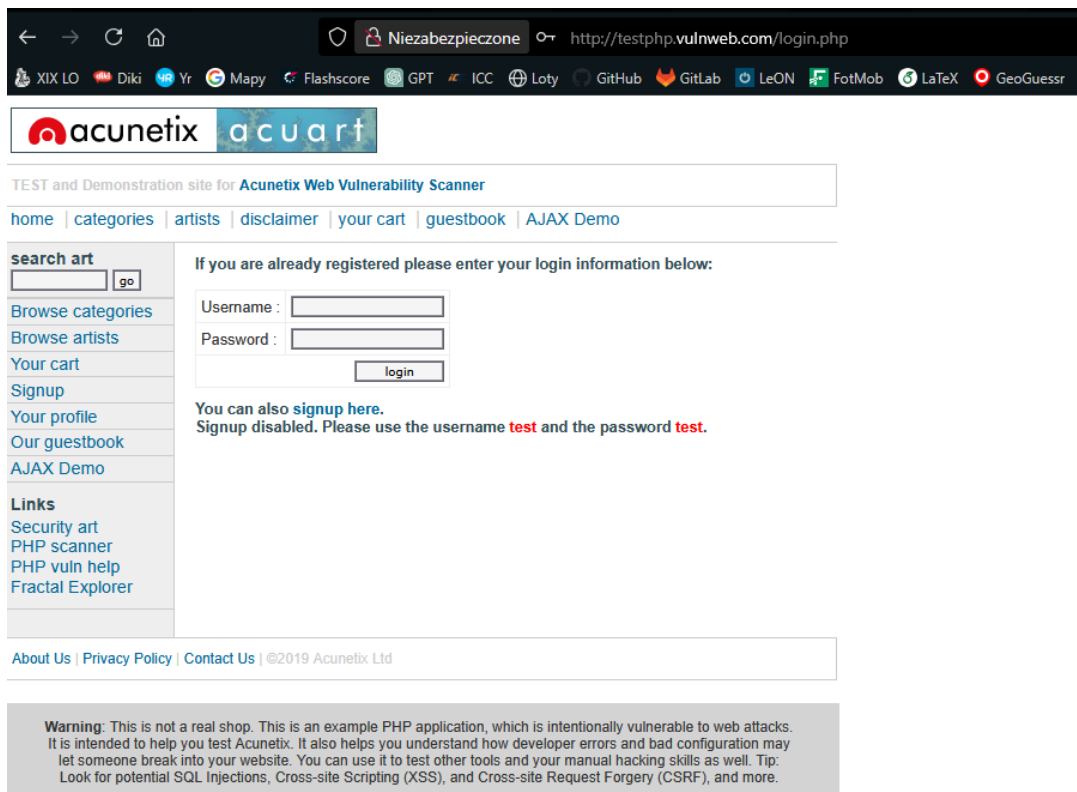
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2893	14.300941	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	406	GET / HTTP/1.1
2898	14.310659	217.149.242.6	10.24.1.27	HTTP	1026	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2926	14.395626	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	437	GET /photo/index/burza.s.jpg HTTP/1.1
2960	14.411493	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	440	GET /photo/flags/portugalia.jpg HTTP/1.1
2961	14.411658	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	437	GET /photo/flags/francja.jpg HTTP/1.1
2962	14.411710	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	446	GET /photo/wakacje2024/IMG_9915.s.jpg HTTP/1.1
2963	14.411759	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	442	GET /photo/maj2023/IMG_7551.s.jpg HTTP/1.1
2964	14.411806	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	436	GET /photo/flags/wlochy.jpg HTTP/1.1
3022	14.450105	217.149.242.6	10.24.1.27	HTTP	1047	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
3025	14.450105	217.149.242.6	10.24.1.27	HTTP	385	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
3034	14.450334	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	444	GET /photo/ferie2023/IMG_6514.s.jpg HTTP/1.1
3035	14.450515	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	447	GET /photo/wakacje2022/camogli-8.s.jpg HTTP/1.1
3056	14.452240	217.149.242.6	10.24.1.27	HTTP	286	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
3063	14.452595	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	450	GET /photo/wakacje2021/lammerklamm4.s.jpg HTTP/1.1
3101	14.467548	217.149.242.6	10.24.1.27	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
3111	14.467746	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	436	GET /photo/flags/czechy.png HTTP/1.1
3240	14.497327	217.149.242.6	10.24.1.27	HTTP	1040	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
3244	14.497327	217.149.242.6	10.24.1.27	HTTP	254	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
3248	14.497602	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	435	GET /photo/flags/wegry.png HTTP/1.1
3249	14.497821	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	442	GET /photo/maj2022/praga-32.s.jpg HTTP/1.1
3374	14.534039	217.149.242.6	10.24.1.27	HTTP	809	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
3404	14.534285	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	437	GET /photo/flags/austria.jpg HTTP/1.1
3449	14.534847	217.149.242.6	10.24.1.27	HTTP	305	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
3464	14.535041	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	439	GET /photo/flags/chorwacja.jpg HTTP/1.1
3473	14.541752	217.149.242.6	10.24.1.27	HTTP	1053	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
3476	14.542296	10.24.1.27	217.149.242.6	HTTP	445	GET /photo/wakacje2020/trullee.s.jpg HTTP/1.1
3493	14.561731	217.149.242.6	10.24.1.27	HTTP	834	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)

Rys. 7. Przechwytywanie pakietów http.



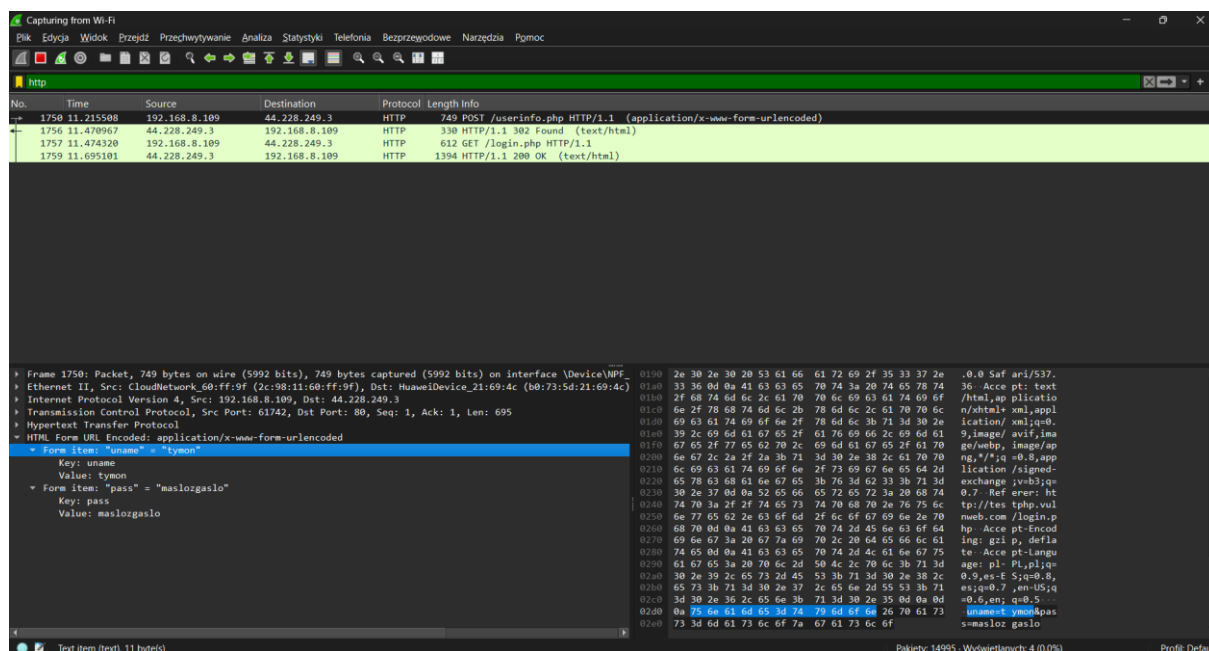
Rys. 8. Podglądanie treści strony http.

Niezabezpieczona strona HTTP umożliwia podejrzenie wpisywanego na niej loginu i hasła. Do testów wykorzystaliśmy stronę przedstawioną na Rys. 9.



Rys. 9. Strona http z loginem i hasłem.

Po wpisaniu loginu i hasła można je podejrzeć w Wiresharku, tak jak na **Rys. 10**.



Rys. 10. Podejrzenie loginu i hasła ze strony http.

7. HTTPS

W przypadku HTTPS proces ARP i DNS przebiega identycznie jak w przypadku HTTP. Połączenie z serwerem odbywa się na porcie 443, a wymiana danych przebiega w sposób szyfrowany. Po nawiązaniu połączenia przez protokół TCP (tak jak w HTTP), następuje wymiana danych szyfrowana protokołem TLS. Na **Rys. 11**. Przedstawiono fragment sesji TLS.

130913	873.374002	10.24.1.27	194.29.138.69	TLSv1.3	1961 Client Hello (SNI=usosweb.usos.pw.edu.pl)
130922	873.422297	194.29.138.69	10.24.1.27	TLSv1.3	1514 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
130931	873.439453	194.29.138.69	10.24.1.27	TLSv1.3	1061 Application Data, Application Data, Application Data
130933	873.440646	10.24.1.27	194.29.138.69	TLSv1.3	134 Change Cipher Spec, Application Data
130934	873.440924	10.24.1.27	194.29.138.69	TLSv1.3	1440 Application Data
130940	873.480235	194.29.138.69	10.24.1.27	TLSv1.3	133 Application Data
130941	873.480235	194.29.138.69	10.24.1.27	TLSv1.3	133 Application Data
130944	873.514585	194.29.138.69	10.24.1.27	TLSv1.3	618 Application Data

Rys. 11. Fragment sesji TLS.

W przeciwieństwie do HTTP, zawartość żądań i odpowiedzi jest zaszyfrowana - nie można podejrzeć treści strony w Wiresharku.

8. Wnioski

Enkapsulacja pakietów odbywa się na wszystkich warstwach modelu ISO/OSI:

- **warstwa 2 (łącza danych):** ramki Ethernet zawierają adresy MAC nadawcy i odbiorcy,
- **warstwa 3 (sieciowa):** pakiety IP zawierają adresy IP źródła i celu,
- **warstwa 4 (transportowa):** segmenty TCP zapewniają niezawodne połączenie i kontrolę transmisji,

- **warstwa 7 (aplikacji):** przesyłane są dane HTTP lub HTTPS.

W przypadku **HTTP** dane są przesyłane w postaci jawnej, co umożliwia ich odczytanie (np. żądania GET, nagłówki, treść strony).

W przypadku **HTTPS**:

- wymiana danych odbywa się po ustanowieniu sesji TLS,
- dane są szyfrowane, przez co ich treść nie jest widoczna w Wiresharku,
- widać jedynie nagłówki niższych warstw (Ethernet, IP, TCP) oraz fazę negocjacji kluczy.

Różnica między HTTP i HTTPS dotyczy bezpieczeństwa i prywatności danych – HTTPS zapewnia poufność i integralność przesyłanych informacji.

Spis ilustracji:

Rys. 1. Topologia sieci domowej.....	2
Rys. 2. Zapytanie ARP.....	2
Rys. 3. Strona http://dodo.capri.pl	3
Rys. 4. Filtrowanie DNS.	3
Rys. 5. Filtrowanie TCP – początkowe pakiety.....	4
Rys. 6. Filtrowanie TCP - przesyłanie pakietów.	4
Rys. 7. Przechwytywanie pakietów http.....	5
Rys. 8. Podglądanie treści strony http.	6
Rys. 9. Strona http z loginem i hasłem.	6
Rys. 10. Podejrzenie loginu i hasła ze strony http.....	7
Rys. 11. Fragment sesji TLS.....	7